

Matemática: Funções do 2º Grau

Além da Fórmula de Bhaskara

prof. Eduardo

27 de agosto de 2026

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Afinal, o que representam as Funções do 2º Grau?

Quando pensamos em Funções do 2º, normalmente, nos vem a ideia da fórmula de Bhaskara para encontrarmos suas raízes. Mas é só isso?

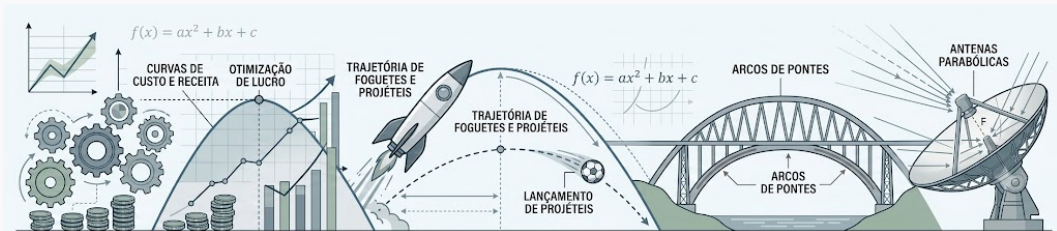
A resposta é **Não!**

Funções do segundo grau representam uma importante figura no plano: a *parábola*. Essa curva, para além da importância na Física, é uma importante ferramenta para verificar custos máximos e mínimos, lucro, alcance máximo, entre outras coisas.

É dessa forma, também que o ENEM nos cobra esse conteúdo.

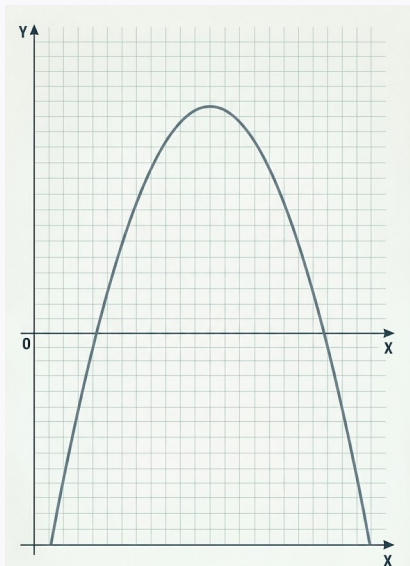
Bhaskara — O plano B?

Sim! Equações são ferramentas, seu uso é a segunda etapa de nossa solução. A primeira é entender o que o texto da questão ou o gráfico da função nos diz.



Então, o jogo vai ser ler e compreender o texto e o gráfico e saber relacionar com a equação, para procurarmos o que se deseja.

Entendendo a Equação do 2º Grau



$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

O Coeficiente a

- Quando o coeficiente a é positivo ($a > 0$), a função tem um **teto**
- Quando o coeficiente a é negativo ($a < 0$), a função tem um **piso**

O Coeficiente c

- Obtemos $f(x) = c$, quando $x = 0$. Logo, $(0, c)$ é o ponto em que a curva corta o eixo y
- Na maioria das questões representará o valor *inicial*

Os Zeros da Função

Aqui utilizamos a tradicional fórmula de Bhaskara. Lembre-se que, do ponto de vista gráfico, os zeros da função são os pontos em que a curva corta o eixo x .

As coordenadas das raízes da função são, portanto, $(x_1, 0)$ e $(x_2, 0)$. Para encontrarmos os valores de x_1 e x_2 , utilizamos a famosa fórmula da Bhaskara:

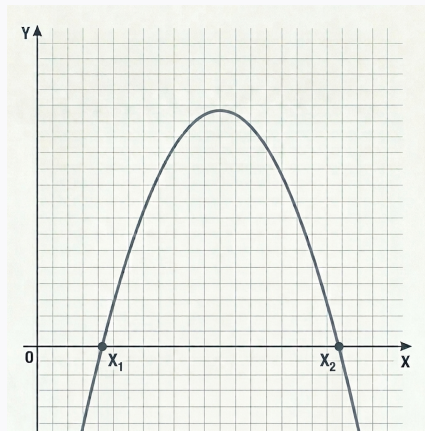
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Também podemos calcular as raízes de uma função do segundo grau pelas fórmulas da soma e do produto:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$$

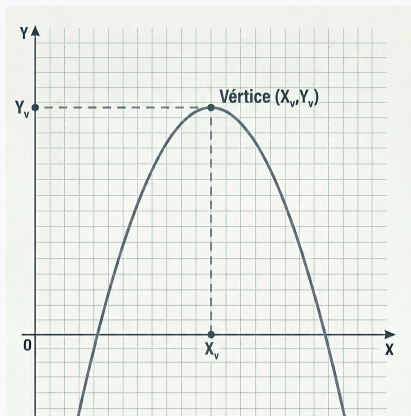
$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Em uma situação problema do ENEM, as raízes podem ter a ver, por exemplo com o momento em que um projétil toca o chão.



O Vértice: Ponto de virada

O vértice é o ponto onde a curva muda o sentido de crescimento. Então, podemos entendê-lo como o ponto mais alto ou mais baixo da parábola — dependendo do sinal de a .



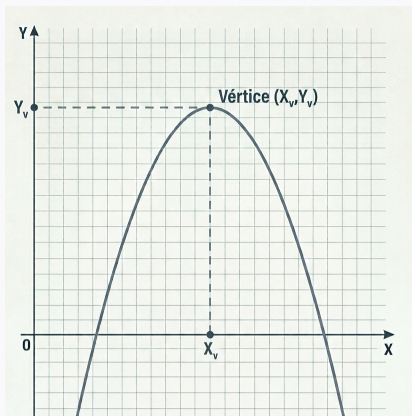
A coordenada x do vértice de uma parábola é dada por:

Coordenada x

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

O Vértice: Ponto de virada

A coordenada y do vértice da parábola será determinada a partir da substituição da sua coordenada x , na equação da parábola.



Coordenada y

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

Lembrando que
 $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$

Lembre-se!

O vértice é o ponto mais alto (máximo) ou mais baixo (mínimo) do gráfico.

Jogando o jogo do ENEM

Enunciado	O que se pede?	Que Fórmula?
Qual a quantidade de peças para maximizar o lucro?	A coordenada x do vértice	$x_v = \frac{-b}{2a}$
Qual o valor do lucro máximo?	A coordenada y do vértice	$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$
Em quanto tempo o objeto alcança a altura máxima?	A variável independente (x), no vértice do gráfico	$x_v = \frac{-b}{2a}$
Qual foi a altura máxima atingida pelo objeto	O valor máximo no eixo y	$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$